



《数据库系统》课内实验指导书

——实验 5：物理设计与主外键约束

一、实验目的

- 1) 学会分区表、索引、主外键的创建和使用；
- 2) 体会分区表和索引对数据库查询性能的提升；
- 3) 熟悉单列索引、复合索引、表达式索引、唯一索引和部分索引。

二、实验要求

- 1) 根据实验内容，通过部署的 openGauss 数据库系统完成题目练习；

【注：第一阶段在交互式 gsql 上完成 SQL 语句测试，第二阶段在 jupyter notebook 上完成展示】

- 2) 提交内容：一份 txt 文本（包含题目、SQL 语句）+一份 notebook 文件（包含 SQL 语句的执行过程）+一份 word 实验报告（包含题目、SQL 语句、必要截图和文字说明，“分区表”和索引的查询题目中使用前后的查询时间对比，小结部分可以体现心得或课程建议）；
- 3) 提交时间：4.29 晚上之前；
- 4) 整合在一个压缩包里，文件命名为：姓名-班级-学号-实验 5。

三、实验内容

- 1) 方案一：导入指定的小样本数据库 school.sql，完成指定题目的练习。
- 2) 方案二：导入指定的大样本数据库 employ.sql，基于补充的查询练习题（也可自行设计），体会“分区表”和“索引”对查询性能的提高。【需体现两个操作使用前后的查询时间的比较】
- 3) 方案三：将方案一中的小样本数据库扩充，向 school.sql 中自行添加近 2w 条数据记录（可借鉴 school.sql 文件内的 insert 格式），在新的大样本数据库 school.sql 下完成方案一的练习。

(方案一 + 方案二)、方案三, 从两个组合中选择一个作为本次实验内容。

四、方案一

1 导入样本数据库 school

1.1 school 介绍

该数据库集成在 school.sql 中, 包含六个表: 学生表(xs)、课程表(kc)、教师表(js)、学院表(xyb)、授课表(sk)、学生选课表(xk)。【6 个表都是基于模式 kk 创建的。】

1、学生表(xs)

字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
xm	姓名	字符	24	
xh	学号	字符	10	
ydh	所属学院编号	字符	2	√
bj	班级	字符	8	√
chrq	出生日期	字符		√
xb	性别	字符	6	√

2、课程表(kc)

字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
kcbh	课程编号	字符	3	
kc	课程名称	字符	24	
lx	课程类型	字符	12	√
xf	学分	数值	5.1	√

3、教师表(js)

字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
xm	姓名	字符	24	
jsbh	教师编号	字符	10	
zc	职称	字符	18	√
ydh	所属学院编号	字符	2	√

4、学院表(xyb)



字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
kcbh	课程编号	字符	3	
bh	教师编号	字符	10	

5、授课表(sk)

字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
ydh	学院编号	字符	2	
ymc	学院名称	字符	30	

6、学生选课表(xk)

字段名	字段含义	字段类型	字段长度	NULL
xh	学号	字符	10	
kdbh	课程编号	字符	3	
jsbh	教师编号	字符	10	
cj	成绩	数值	5.1	

1.2 导入数据库

参照“实验2”中 employ.sql 的导入方式。

2 示例介绍

2.1 分区表

例 1：创建表空间 tab_space，创建分区表 kk.employee（包括 id 和 salary），并基于收入（0~10000，10000~20000），将分区表划分 2 个分区 P1、P2。

添加一些记录信息：（“1001”,9541）、（“1002”,10025）、（“1003”,7811）、（“1004”,18171）

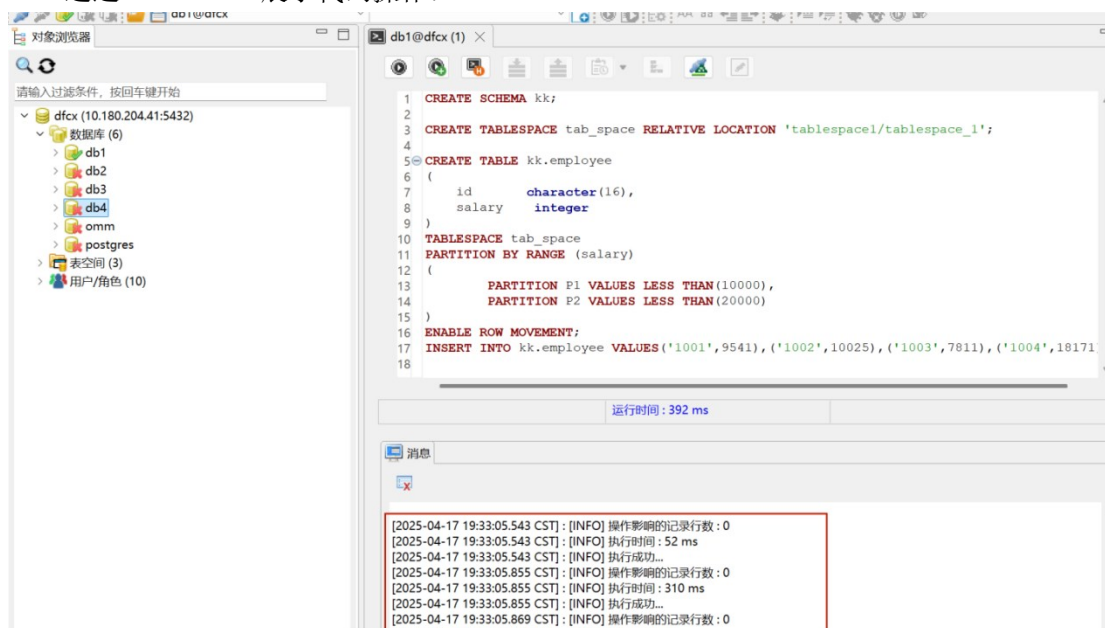
```
CREATE SCHEMA kk;

CREATE TABLESPACE tab_space RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';

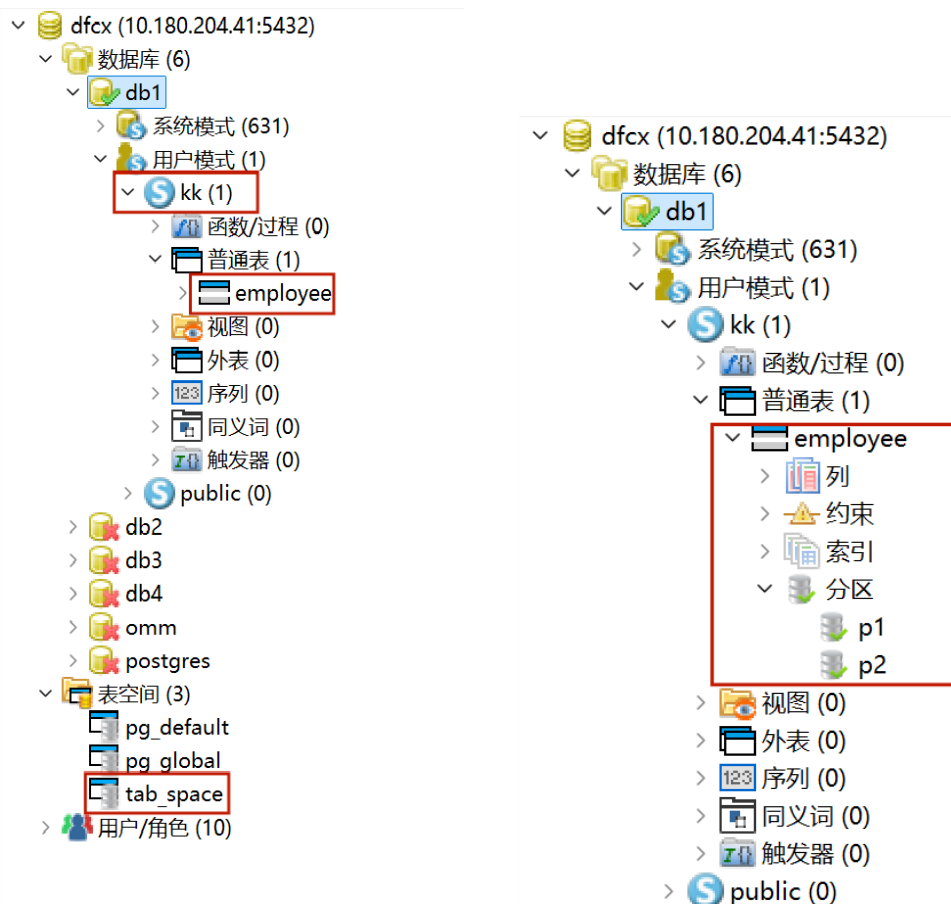
CREATE TABLE kk.employee
(
    id          character(16),
    salary      integer
)
TABLESPACE tab_space
PARTITION BY RANGE (salary)
(
    PARTITION P1 VALUES LESS THAN(10000),
    PARTITION P2 VALUES LESS THAN(20000)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;

INSERT INTO kk.employee VALUES('1001',9541),('1002',10025),('1003',7811),('1004',18171);
```

通过 DataStudio 展示代码操作:

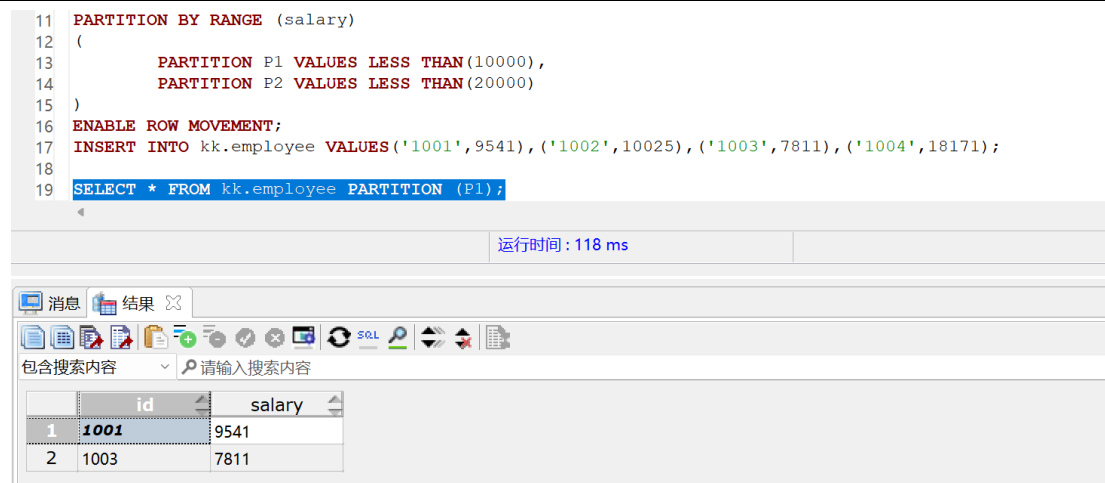


成功创建表空间 tab_space 和分区表 kk.employee:



可以查询单个分区内的数据。例如，我们要查询 P1 这个分区，可以使用以下命令：

```
SELECT * FROM kk.employee PARTITION (P1);
```



2.2 主外键

例 2：基于两个表（学生、学院），将编号为“10”的学院，更新为“20”，并更新和参照外键数据。

```
CREATE TABLE kk.Department(  
    depart_id VARCHAR(10),  
    CONSTRAINT depart_pkey PRIMARY KEY (depart_id)  
);
```

```
CREATE TABLE kk.Student(  
    stu_id VARCHAR(10),  
    depart_id VARCHAR(2),  
    CONSTRAINT stu_pkey PRIMARY KEY (stu_id),  
    CONSTRAINT stu_fkey FOREIGN KEY (depart_id) REFERENCES kk.Department(depart_id)  
);
```

```
INSERT INTO kk.Department VALUES('10'),('11'),('12');
```

```
INSERT INTO kk.Student VALUES('1','10'),('2','11'),('3','12');
```

所创建的表信息:

学院表:

	depart_id
1	10
2	11
3	12

学生表:

	stu_id	depart_id
1	1	10
2	2	11
3	3	12

若直接使用语句

```
UPDATE kk.Department SET depart_id = '20' WHERE depart_id = '10';
```

会报错:

ERROR: update or delete on table "department" violates foreign key constraint "stu_fkey" on table "student"
DETAIL: Key (depart_id)=(10) is still referenced from table "student".

如果要让系统自动更新、删除相应的外键数据,则应该使用级联更新、删除的方式:

```
ALTER TABLE kk.Student DROP CONSTRAINT IF EXISTS stu_fkey;  
ALTER TABLE kk.Student ADD CONSTRAINT stu_fkey FOREIGN KEY (depart_id) REFERENCES  
kk.Department(depart_id)  
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;
```

重新使用语句

```
UPDATE kk.Department SET depart_id = '20' WHERE depart_id = '10';
```

正确更新:

```
db2=# UPDATE kk.Department SET depart_id = '20' WHERE depart_id = '10';  
UPDATE 1
```



2.3 索引和查询计划

例 3: 创建一个学生表(学生编号, 年龄, 成绩)(每列的数据类型及长度等信息自定), 并对学生编号列创建主键, 对年龄和成绩列创建复合索引 fh_index, 使用查询计划(EXPLAIN) 查询 18 岁且 94 分的学生。

```
-- 创建学生表
CREATE TABLE kk.students (
  student_id VARCHAR(20),
  age INT,
  score DECIMAL(5, 2),
  PRIMARY KEY (student_id) --创建主键索引
);
```

```
-- 创建复合索引
CREATE INDEX fh_index ON kk.students (age, score);
```

```
-- 添加信息
INSERT INTO kk.students VALUES('100',18,89.1),('101',17,78.9),('102',21,97.4);
```

使用查询计划 EXPLAIN ANALYZE, 查看查询过程:

```
db3=# EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM kk.students WHERE age = 18 AND score = 94;
               QUERY PLAN
-----
[Bypass]                                使用了索引
Index Scan using fh_index on students  (cost=0.00..8.27 rows=1 width=74) (actual time=1.678..1.678 rows=0 loops=1)
  Index Cond: ((age = 18) AND (score = 94::numeric))
  Total runtime: 1.752 ms
(4 rows)
```

查看未使用索引的情况:

```
               QUERY PLAN
-----
Seq Scan on students  (cost=0.00..21.77 rows=1 width=74) (actual time=7.738..7.738 rows=0 loops=1)
  Filter: ((age = 18) AND (score = 94::numeric))
  Rows Removed by Filter: 3
  Total runtime: 7.799 ms
(4 rows)
```

3 练习题

3.1 分区表

1、创建

(1) 创建模式 sche1, 然后创建表空间 example1, 创建分区表 sche1.students(包括学号 id, 姓名, 年龄), 并基于年龄(<18、18~20、20~25、25~40), 将分区表划分 4 个分区 P1、P2、P3、P4。

2、增删改查

(1) 向分区表 sche1.students 中加入增加一些记录(“1001”, “aerf”, 10)、(“1021”, “beu”, 19)、(“1031”, “cekf”, 11);



- (2) 查询分区 P1 的所有信息【比较使用分区表和不使用分区表（<18）的查询时间比较】；
- (3) 删除分区表 `sche1.students` 和表空间 `example1`，并删除模式 `sche1`。

3.2 主键、外键约束

- 1、练习更新、删除主表数据（针对主键属性且子表中可能有参照外键数据）
 - (1) 找出学号为“1437120165”的同学，将她的学号更新为“1001”，并更新和参照外键数据；
 - (2) 学号更新完之后，删除学号为“1001”同学的相关信息。
- 2、练习更新、删除主表数据（针对非主键属性）
 - (1) 寻找性别为“NULL”的数据，并将其赋值为“男”；
 - (2) 寻找出生日期为“NULL”的数据，删除这些同学的信息，以及他们的选课信息。
- 3、练习先删除子表数据，再删除主表数据
 - (1) 删除设计与艺术学院（zy）的相关信息，并把属于设计与艺术学院的同学，老师，授课信息以及同学的选课信息删除。
- 4、使用子查询方式更新、删除数据
 - (1) 找出挂过科的同学（至少有一名课程成绩在小于 60），将他们的班级信息更新为“08012048”；
 - (2) 找出挂过科的同学，并删除他们的对应数据；与此同时，对应的选课信息也被删除。

3.3 数据库索引

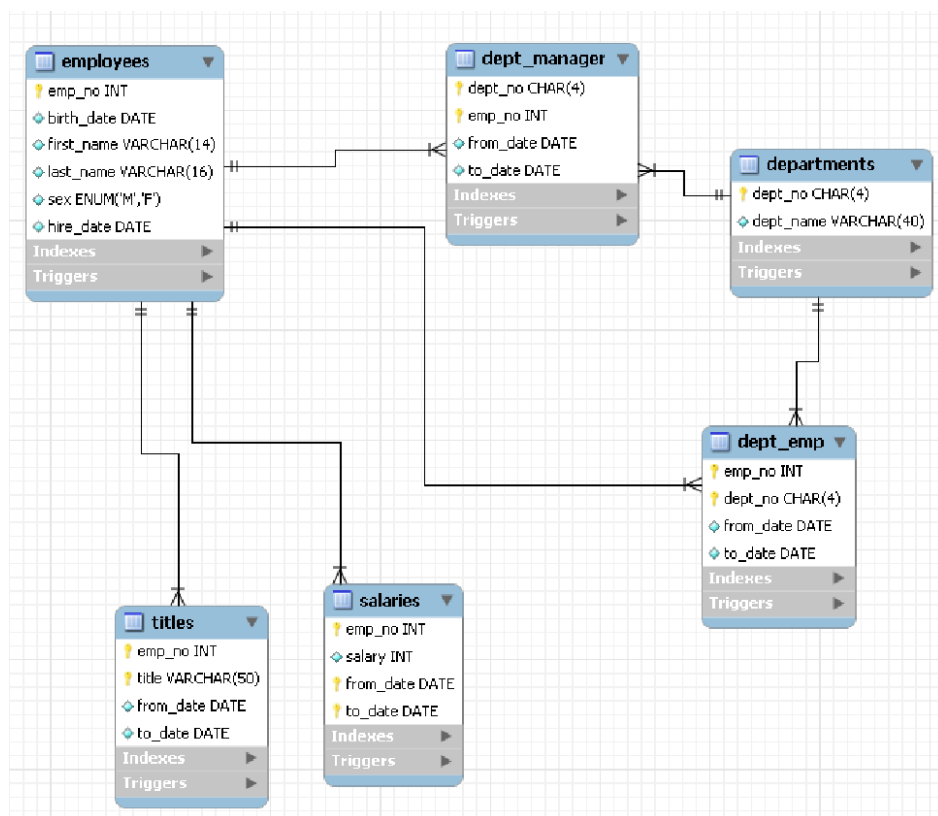
- 1、使用 `create index` 创建索引
 - (1) 对学生表(xs)中的学号(xh)列创建单列索引 `stu_index`；
 - (2) 对学生表(xs)中的姓名(xm)和班级(bj)列创建复合索引 `ad_index`；
 - (3) 对学生表(xs)中的出生日期(chrq)（00/00/0000）的年份创建表达式索引；
 - (4) 对学院表(xyb)中的学院编号(ydh)列创建唯一索引；
 - (5) 对学院表(xyb)中的学院编号(ydh)列创建部分索引（只索引单号的部门 ID）；
- 2、使用 `alter table` 添加索引
 - (1) 对学生表(xs)中的出生日期列添加一个唯一索引 `date_index`，姓名(xm)和性别(xb)列添加一个复合索引 `name_sex_index`；
 - (2) 对学生选课表(xk)中的教师编号(jsbh)列创建外键索引。
- 3、在创建表的同时创建索引
 - (1) 创建 `game` 表（比赛编号，比赛名称、比赛时间、学分）（每列的数据类型及长度等信息自定），并对比赛编号列创建主键索引 `game_pkey`，在学分列创建唯一索引 `game_cre_index`。
- 4、查询计划
 - (1) 通过查询计划（`EXPLAIN ANALYZE`）查询学生表中出生年份在 1998 的学生信息。【比较使用索引和不使用索引的查询时间比较】
- 5、删除索引
 - (1) 使用 `drop index` 删除索引 `stu_index`、`ad_index`。



五、方案二

1.1 导入 employ 数据库

该数据库属于大数据集，更便于体会“分区表”与“索引”对数据库查询性能的提升；
导入方式可参考“实验 2”任务书。



1.2 分区表查询练习

1、基于分区表查询【体现“未分区”和“分区后”】

(1) 查询 salaries 表中 2001 年所有员工的薪资总和。

2、基于索引查询【体现“无索引”和“有索引”】

(1) 在 dept_emp 表中，查询在编号为'd001'的部门的员工任职记录。【单列索引】

(2) 在 salaries 表中，查询薪资高于 100000 的记录。【部分索引】

(3) 在 dept_emp 表中，查询编号为'd001'的部门中 2001-1-1 之后 的所有员工任职记录。【复合索引】

除以上之外，也可自行设计“查询”练习，只要体现使用前后查询时间的对比即可。



六、方案三

1.1 调整

为了帮助大家更清晰地观察分区表和索引对于数据库查询性能的提升：

- 将方案一中的小样本数据库扩充，向 shool.sql 中自行添加近 2w 条数据记录（可借鉴 shool.sql 文件内的 insert 格式）
- 在新的大样本数据库 shool.sql 下完成方案一的练习。